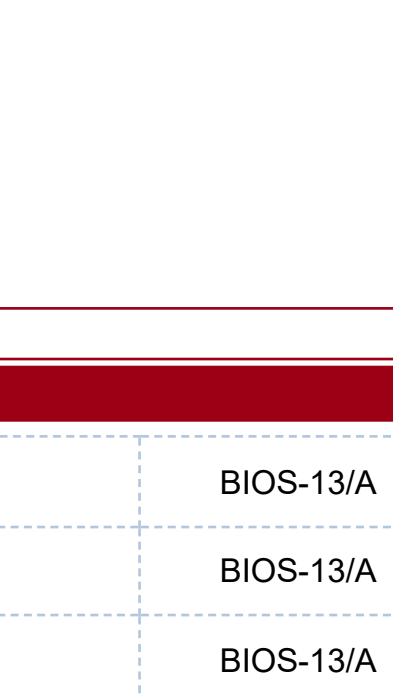


Corsi di Laurea	Corsi di Laurea Magistrale	Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
Scuola di Medicina e Chirurgia		
MEDICINA E CHIRURGIA		

Insegnamento
ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA
MEL1000195, A.A. 2025/26

Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'AA. 2025/26

Principali informazioni sull'insegnamento			
Corso di studio	Laurea magistrale ciclo unico 6 anni in MEDICINA E CHIRURGIA ME2947, ordinamento 2025/26, A.A. 2025/26		
Crediti formativi	8.0		
Tipo di valutazione	Voto		
Denominazione inglese	HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY		
Dipartimento di riferimento	Dipartimento di Medicina (DIMED)		
Obbligo di frequenza	Sì		
Lingua di erogazione	ITALIANO		
Sede	PADOVA		
Corso singolo	NON è possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo		
Corso a libera scelta	Insegnamento riservato SOLO agli iscritti al corso di MEDICINA E CHIRURGIA		
Corso per studenti Erasmus	Gli studenti Erasmus+ o di altri programmi di mobilità possono frequentare l'insegnamento		



porta questa pagina con te

Docenti			
Responsabile	MICHELANGELO CORDENONSI	michelangelo.cordenonsi@unipd.it	BIOS-13/A
Altri docenti	PAOLO CONTESSOTTO	paolo.contessotto@unipd.it	BIOS-13/A
	MARCO MONTAGNER	marco.montagner@unipd.it	BIOS-13/A

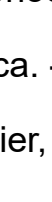
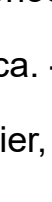
Dettaglio crediti formativi			
Tipologia	Ambito Disciplinare	Settore Scientifico-Disciplinare	Crediti
BASE	B_03. Morfologia umana	BIO/17	8.0

Organizzazione dell'insegnamento	
Periodo di erogazione	Secondo semestre
Anno di corso	I Anno
Modalità di erogazione	blended/modalita' mista

Tipo ore	Crediti	Ore di didattica erogata	Ore Studio Individuale	Turni
ALTRO	0.0	5	0.0	Nessun turno
ATTIVITÀ DIDATTICHE A PICCOLI GRUPPI	0.0	28	0.0	Nessun turno
ATTIVITÀ DIDATTICHE A PICCOLI GRUPPI	0.0	4	0.0	3
LEZIONE	8.0	64	136.0	Nessun turno

Calendario	
Inizio attività didattiche	23/02/2026
Fine attività didattiche	12/06/2026
Visualizza il calendario delle lezioni	Lezioni 2025/26_Ord_2025

Commissioni d'esame	
Nessuna commissione d'esame definita	

Syllabus	
Prerequisiti:	Lo studente deve conoscere la struttura e funzione della cellula, che fanno parte dell'insegnamento di Biologia. In particolare, deve avere conoscenze approfondite su struttura, funzione e importanza della membrana plasmatica, nucleo, e citoscheletro, la struttura e funzione dei principali organi cellulari, quali mitocondri, reticolo endoplasmatico liscio e ruvido, apparato di Golgi e lisosomi. Infine, deve conoscere le principali fasi del ciclo cellulare e i processi inerenti la vita e la morte delle cellule, autofagia ed apoptosi comprese. Deve inoltre conoscere i principi dell'ottica, come da insegnamento di Fisica.
Conoscenze e abilità da acquisire:	L'insegnamento ha un orientamento di tipo medico in quanto diretto a formare Medici-Chirurghi. Si compone di numero due (2) discipline: a) Istologia Umana e b) Embriologia Umana. Per l'Istologia, l'insegnamento è improntato a fornire allo studente le nozioni fondamentali relative ai tessuti dell'organismo umano, sempre in rapporto alla loro funzione specifica e correlata alla condizione normale e quindi di buona salute complessiva dell'Uomo. Inoltre, oltre alla istofisiologia dei tessuti, vengono fornite allo studente le basi fondamentali ai fini della relazione fra funzione tissutale e patologie. Per l' Embriologia, l'insegnamento si prefigge di fornire conoscenze riguardo lo sviluppo embrionale dell'Uomo nei vari stadi ed i relativi meccanismi di regolazione anche in relazione alle malformazioni ed ai difetti di sviluppo, oltre che ai rapporti che esistono fra mantenimento dello stato differenziato e processi che interferiscono con lo stesso portando alla disregolazione ed allo stato indifferenziato, alla base di numerose patologie. Istologia ed Embriologia Umana studiano anche i meccanismi molecolari che sono alla base dei processi differenziativi e proliferativi ed il loro impatto rispetto allo sviluppo dei difetti e delle alterazioni; inoltre si avvalgono di procedimenti metodologici avanzati atti allo studio delle strutture tissutali, cellulari e subcellulari e della loro genesi, dei processi di migrazione e crescita cellulare ed embriogenetici per affrontare, a livello tissutale, cellulare, molecolare ed ultrastrutturale questi scientifici specifici ivi compresi quelli legati alla rigenerazione dei tessuti. Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di dimostrare: Conoscenza dei metodi di indagine in citologia, istologia ed embriologia. Conoscenza della terminologia propria della disciplina. Conoscenza delle strutture subcellulari, cellulari e dei tessuti del corpo umano Conoscenza dei meccanismi attraverso i quali si realizza l'organizzazione delle differenti strutture del corpo umano nel corso dello sviluppo embrionale. Conoscenza dell'ontogenesi umana per la comprensione delle alterazioni dello sviluppo. Comprensione delle caratteristiche morfo-funzionali dell'organizzazione microscopica e ultrastrutturale delle cellule e delle unità sovracellulari dell'uomo, rappresentate dai tessuti, dalle unità pluritessutali e dalle unità morfofunzionali. Abilità di riconoscere e descrivere in modo appropriato una struttura istologica, partendo dalla sua organizzazione cellulare. Capacità di integrare le conoscenze relative ai meccanismi del differenziamento cellulare, delle interazioni tra cellule e dell'istogenesi con gli aspetti funzionali e clinici correlati.
Modalità d'esame:	L'esame di Istologia è un esame unico che comprende al suo interno due moduli: Istologia ed embriologia. L' esame si svolge in forma scritta per la verifica dell'apprendimento dei moduli di Istologia ed embriologia. L'esame viene affrontato a terminale in aula informatica, tramite domande a risposta multipla e affini. Le modalità pratiche per affrontare l'esame sono descritte nell'apposito tutorial pubblicato nel moodle di Medicina e liberamente accessibile agli studenti. L'esame scritto prevede 30 domande di Istologia e 15 di embriologia; le domande sono randomizzate e spaziano tutti gli argomenti principali affrontati in ciascun modulo. L'esame comprende inoltre una prova di riconoscimento dei preparati istologici illustrati nel corso delle esercitazioni. Tale parte dell'esame verrà effettuata con modalità telematica, usufruendo della collezione di preparati istologici disponibile su phaidra. Il riconoscimento del vetrino è parte integrante dell'esame, e come tale deve essere superata per ottenere la sufficienza all'esame; se superata, il docente attribuirà allo studente un punteggio da 1 a 3, che verrà aggiunto al voto dello scritto di Istologia, se sufficiente.
Criteri di valutazione:	Lo studente dovrà dimostrare di aver compreso e memorizzato tutti i contenuti che gli sono stati illustrati nel corso delle lezioni frontali e delle esercitazioni teorico-pratiche. La prova d'esame è unica, e il voto dell'esame è uno solo, ma per avere la sufficienza nell'esame è necessario ottenere la sufficienza in tutti e due i moduli (Istologia ed embriologia). Per avere la sufficienza nel modulo di Istologia è necessario ottenere la sufficienza allo scritto relativo a quel modulo e passare la prova di riconoscimento del vetrino. Il docente alla fine formula il voto finale prendendo in considerazione i parziali delle due materie e il voto del vetrino. Il voto Istologia (scritto + vetrino) ha un "peso" doppio rispetto al voto di embriologia.
Contenuti:	ISTOLOGIA: Metodi e mezzi di indagine per l'osservazione delle cellule, dei tessuti e degli organi. Introduzione ai tessuti: differenziamento cellulare, popolazioni cellulari stabili e popolazioni cellulari labili. Il concetto di programma trascrizionale. Cellule staminali ed ingegneria dei tessuti. Rigenerazione e riparazione tissutale. Matrice extracellulare: composizione, biosintesi ed organizzazione. Sistemi di adesione e di giunzione fra le cellule e tra le cellule e la matrice extracellulare. Polarità cellulare e specializzazioni della membrana plasmatica. Tessuti Epiteliali: definizione e classificazione. Accenno agli epitelii sensoriali. Epitelii di rivestimento: classificazione, caratteri citologici e rigenerazione degli epitelii. Esempi di specifici epitelii di rivestimento. Ghiandole e secrezione: Ghiandole endocrine ed endocrine, loro classificazione ed organizzazione morfologica. Tessuti connettivi: connettivo propriamente detto e varianti. Elementi cellulari e matrice dei connettivi propriamente detti. Tessuti connettivi con proprietà speciali: connettivi embrionali, mucoso, reticolare, elastico, pigmentato. Connettivo adiposo: bianco, bruno e beige ed i relativi processi transdifferenziativi. Funzione, regolazione ed azione endocrina. Tessuto muscolare: tessuto muscolare liscio, tessuto muscolare striato scheletrico e striato cardiaco. Placca motrice. Bassi molecolari della contrazione muscolare. Tessuto nervoso e neuroglia. Neurone. Mielina. Struttura dei nervi periferici. Istofisiologia. Sinapsi: formazione e ruolo. Glia. Tessuto cartilagineo: pericondrio, cartilagine ialina, articolare, elastica e fibrosa. Tessuto osseo, sua organizzazione e metabolismo. Periostio ed endostio. Rimodellamento osseo. Istogenesi del tessuto osseo. Tipi di ossificazione. Il midollo osseo. Sangue: Plasma e corpi figurati. Eritrociti, leucociti, piastrine. Formazione delle cellule del sangue: emopoiesi nell'adulto. Linf. Il tessuto linfoide e suo ruolo nell'immunocompetenza. Cellule e fattori dell'immunità. I linfociti B e i linfonodi. La funzione del timo ed i meccanismi di formazione del T cell receptor e delle selezioni clonali positiva e negativa. Tutta l'Istologia va studiata sempre nell'ottica del funzionamento e della regolazione e dei meccanismi che portano alla disregolazione ed alle patologie: per ogni tessuto vengono indicate le principali patologie derivanti dal mancato funzionamento o alterazione morfologica. EMBRIOLOGIA Cellule somatiche e cellule germinali. Le gonadi maschili e femminili. Formazione dei gameti: spermatogenesi ed ovogenesi. Cronologia della gametogenesi e regolazione ormonale. Ciclo ovarico e mestruale. Fecundazione. Prima settimana di sviluppo: segmentazione, compattazione e formazione della blastocisti. Schiusura e annidamento. Disco embrionale bilaminare. Gastrulazione. Formazione dei foglietti definitivi. Notocorda. Formazione degli assi corporei. Quarta settimana: ripiegamenti dell'embrione e delimitazione dell'area embrionale. Evoluzione dell'ectoderma: formazione del tubo neurale. Vescicole encefaliche primitive, definitive e derivati. Placodi. Creste neurali. Evoluzione dell'endoderma: formazione dell'intestino primitivo e suo differenziamento. Cloaca e sue derivazioni. Abbozzo e sviluppo dell'apparato respiratorio. Evoluzione del mesoderma: somit, mesoderma intermedio, mesoderma laterale e loro derivati definitivi. Muscolatura scheletrica, derma, colonna vertebrale. Cavità sierose. Elementi dello sviluppo degli arti. Sviluppo degli apparati urinario e genitale maschile e femminile. Formazione del sangue. Formazione del cuore a quattro cavità e dei vasi sanguigni. Sviluppo degli annessi embrionali. Nutrizione dell'embrione: membrane fetali e placenta. Apparato faringeo e suoi derivati: archi, solchi e tasche branchiali. Sviluppo della faccia.
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento:	Per ciascun argomento del corso, che spazia dalla struttura cellulare e tissutale fino ai principali eventi dello sviluppo embrionale, l'insegnamento si articola in tre fasi complementari: 1. Lezione frontale introduttiva (in presenza). Ogni modulo tematico viene avviato con una lezione frontale in aula, finalizzata a introdurre i concetti fondamentali e fornire le chiavi interpretative per comprendere i meccanismi cellulari e molecolari alla base della struttura dei tessuti e dei processi embriogenetici. 2. Attività online (30% del carico didattico per ogni modulo. La fase online è progettata per promuovere l'apprendimento autonomo e comprende attività asincrone erogate tramite piattaforma digitale (Moodle e Phaidra); tali attività possono contribuire a un ambiente formativo equo e accessibile. Le attività possono includere: - o Videolezioni su temi specifici - o Letture guidate di articoli o capitoli selezionati - o Schede interattive con immagini istologiche e quiz di autovalutazione - o Esercizi di riconoscimento di strutture istologiche e fasi dello sviluppo embrionale - o Forum di discussione su patologie correlate alla disregolazione tissutale o malformazioni congenite Le attività online sono strettamente integrate con i contenuti trattati in aula e preparano gli studenti all'approfondimento critico e applicativo. 3. Lezione di discussione, approfondimento e verifica (in presenza) A conclusione di ogni modulo, è prevista una seconda lezione frontale in aula, dedicata a: - o Discussione dei contenuti emersi dalle attività online, con approfondimenti teorici e chiarimenti - o Verifica formativa mediante domande guidate, esercizi di correlazione tra struttura e funzione, o casi clinico-patologici - o Attività pratiche di interpretazione di immagini istologiche ed embriologiche, anche in preparazione alla prova d'esame. Approccio metodologico: L'approccio didattico adottato è di tipo integrato e orientato all'apprendimento attivo, con l'obiettivo di: • sviluppare la capacità di correlare la morfologia cellulare e tissutale con le funzioni fisiologiche e le relative patologie • promuovere l'analisi critica dei processi dello sviluppo embrionale e delle anomalie congenite • abituare all'osservazione microscopica e alla lettura di immagini istologiche • favorire l'autonomia nello studio e l'auto-valutazione costante Il corso richiede un coinvolgimento attivo e continuativo dello studente, sia nella frequenza alle attività in presenza, sia nella partecipazione alle proposte formative online. La metodologia blended permette di diluire e rinforzare i contenuti attraverso momenti di esposizione, riflessione, discussione e verifica distribuiti nel tempo. Esercitazioni teorico-pratiche: A complemento delle lezioni teoriche, il corso prevede quattro esercitazioni teorico-pratiche specificamente dedicate al riconoscimento e interpretazione di preparati istologici: • Quattro esercitazioni online sincrone si svolgeranno su Zoom, con il supporto della piattaforma Phaidra, che consente l'osservazione interattiva e guidata di immagini digitali ad alta risoluzione di sezioni istologiche. • Una quinta esercitazione si terrà in presenza per familiarizzare con l'osservazione dei tessuti e delle strutture cellulari in preparazione dell'esame. Oltre a rivolgersi alla docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Specifico Inclusion per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio:	Tutto il programma sopra dettagliato viene svolto durante le lezioni frontali (durante le quali vengono presentate slides con figure e informazioni scritte), le attività online (che si avvalgono di videolezioni, letture guidate e materiali multimediali quali immagini istologiche e embrionali alla microscopia) e le esercitazioni teorico-pratiche. L'insieme di questo materiale costituisce una traccia i cui singoli contenuti dovranno essere ulteriormente approfonditi dallo studente mediante l'uso dei testi di riferimento che saranno indicati di volta in volta dai docenti.
Testi di riferimento:	• Mhat e altri, Istologia di Monesi. -- Piccin, --  • MH Ross, W Pawlina, Istologia testio e atlante. -- Casa Editrice Ambrosiana, --  • NM Maraldi, C Tacchetti e altri, Istologia Medica. -- Edi-ermes, --  • Mattioli Belmonte e altri, Istologia Umana. -- Idelson-Gnocchi, -- • Ross e altri, Atlante di istologia e anatomia microscopica. -- Casa Editrice Ambrosiana, --  • Wheater, Istologia ed anatomia microscopica. -- Elsevier, --  • Cul, Atlante di istologia. -- Piccin, --  • Kerr, Istologia Funzionale. -- Casa Editrice Ambrosiana, --  • Bertini e altri, Embriologia umana. -- Idelson-Gnocchi, --  • Larsen, Embriologia umana. -- Idelson-Gnocchi, --  • Sadler, Embriologia medica di Langman. -- Elsevier, -- 
Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste	
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	